

IZZIMA

AI 기반 개인 갤러리 관리 시스템

19팀 졸크크 · B 데이터베이스/그래픽스 및 비전

문진서 안지원 이태경

지도교수 조준수 · 부산대학교 · 2026년 9월

스크린샷은 쌓이는데, 정작 필요할 때는 못 찾는다



시간에 민감한 정보

쿠폰 만료일, 예약, 시험 일정이
스크린샷 속에만 저장됨



놓치는 일정

사용자가 직접 확인하지 않으면
만료·마감을 그대로 놓침



단순 OCR, 캡셔닝만으론 부족

OCR은 문자를 뽑아도 의미 구조화가 안 되고,
캡셔닝은 날짜, 금액 같은 세부 정보를 못 잡음

갤러리 이미지를 검색·일정 관리가 가능한 구조화된 정보로

OCR·이미지 캡셔닝·대규모 언어 모델을 결합해 스크린샷을 공통 Event Schema로 구조화하는
AI 기반 개인 갤러리 관리 서비스, IZZIMA



자동 구조화

OCR·캡셔닝·LLM으로
이벤트 정보를 추출·분류



자연어 검색

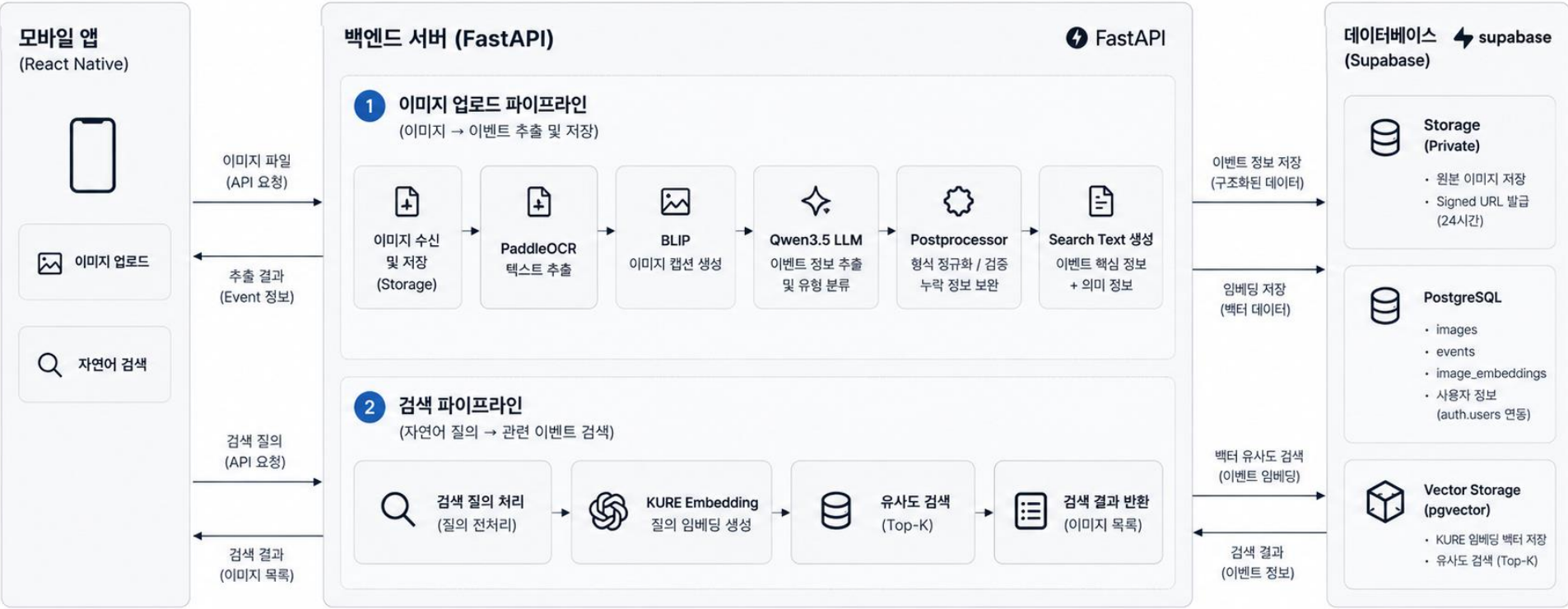
정확한 문구를 몰라도
의미 기반으로 이미지 검색



일정 관리·알림

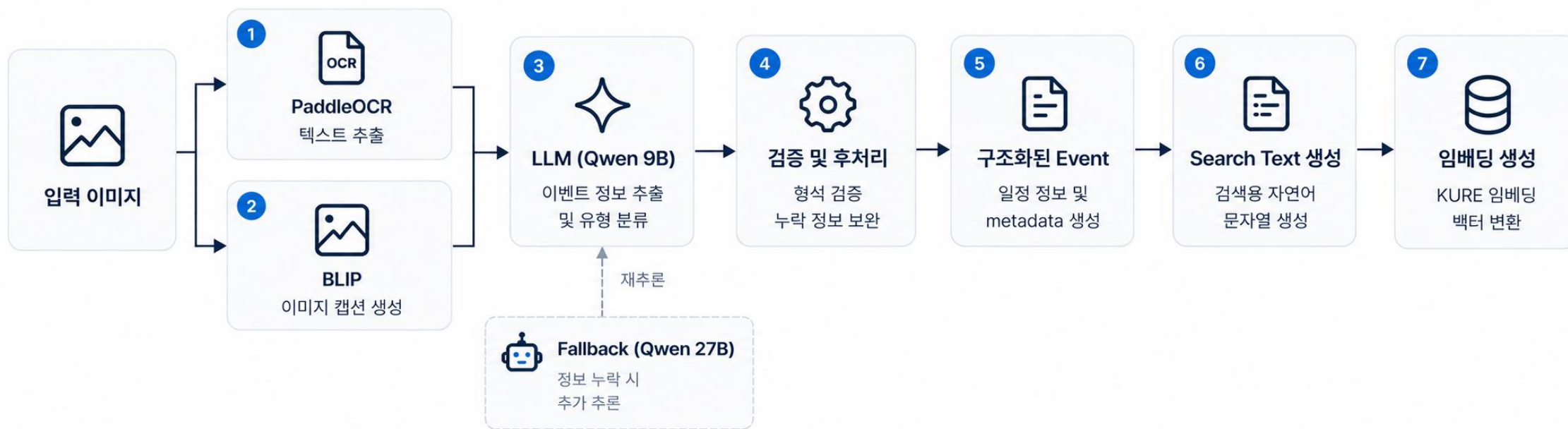
쿠폰 만료, 예약, 시험 등을
D-day와 로컬 알림으로 관리

전체 시스템 구조



React Native 프론트엔드 · FastAPI 백엔드 · Supabase(Postgres / Storage / pgvector) 4계층 구조

AI 기반 이미지 분석 파이프라인



Primary-Fallback 구조 Qwen3.5 9B 결과에서 중요 정보 누락이 확인되면 Qwen3.5 27B를 추가 호출해 보완한다.

임베딩 기반 자연어 이미지 검색



Search Text 생성

구조화 Event를
자연어 문장으로



KURE-v1 임베딩

한국어 임베딩 모델로
벡터 공간 매핑



코사인 유사도

pgvector로
Query-Image 유사도 계산

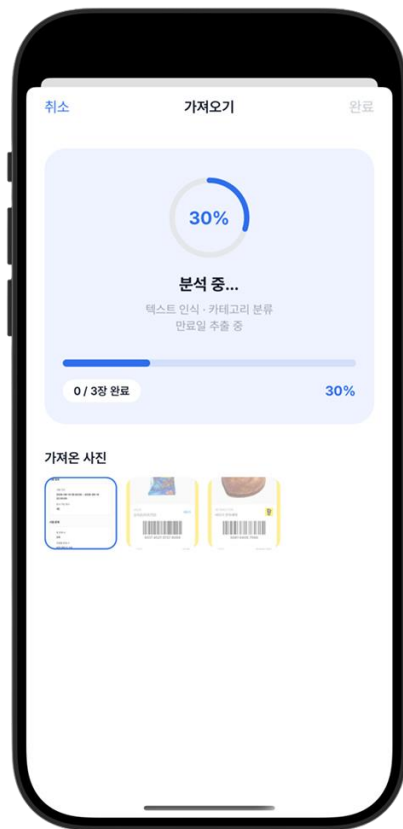


관련 이미지 반환

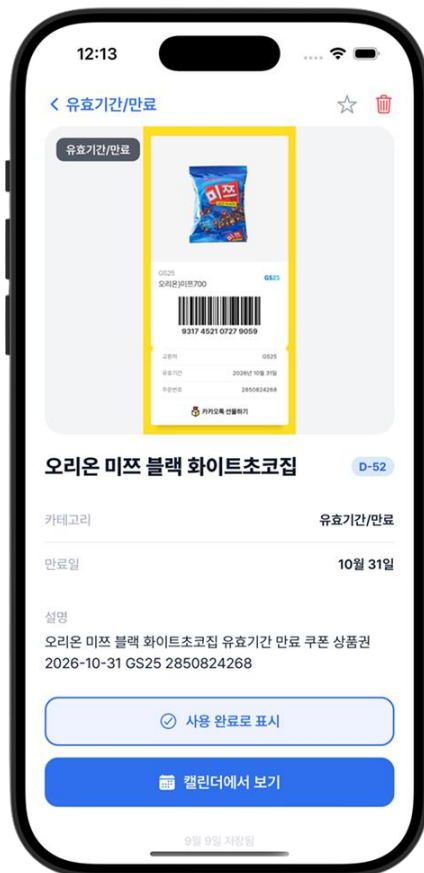
유사도 상위 이미지를
Signed URL과 함께 반환

정확한 문구를 기억하지 못해도, 자연어 한 문장으로 원하는 이미지를 찾는다.

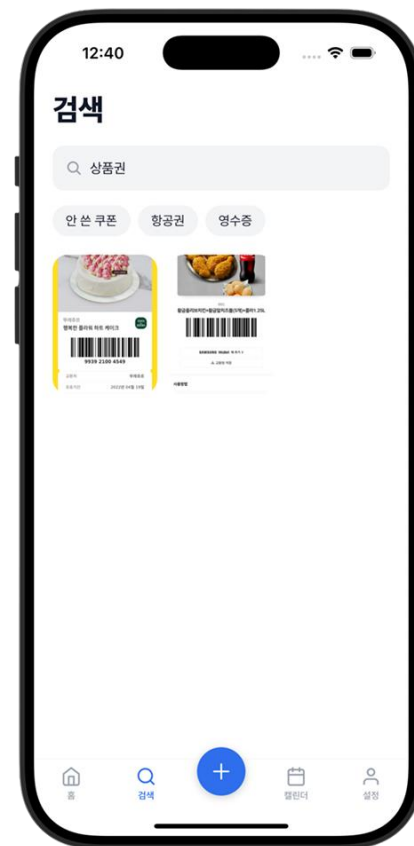
핵심 사용자 경험



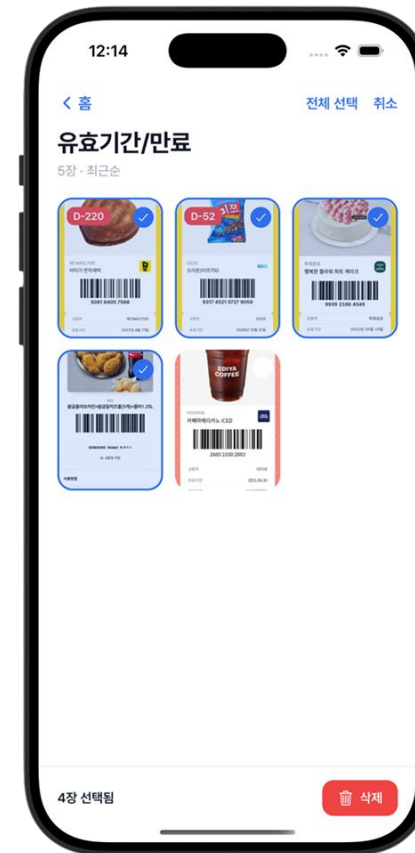
업로드 & 자동 분류



상세 화면 · D-day



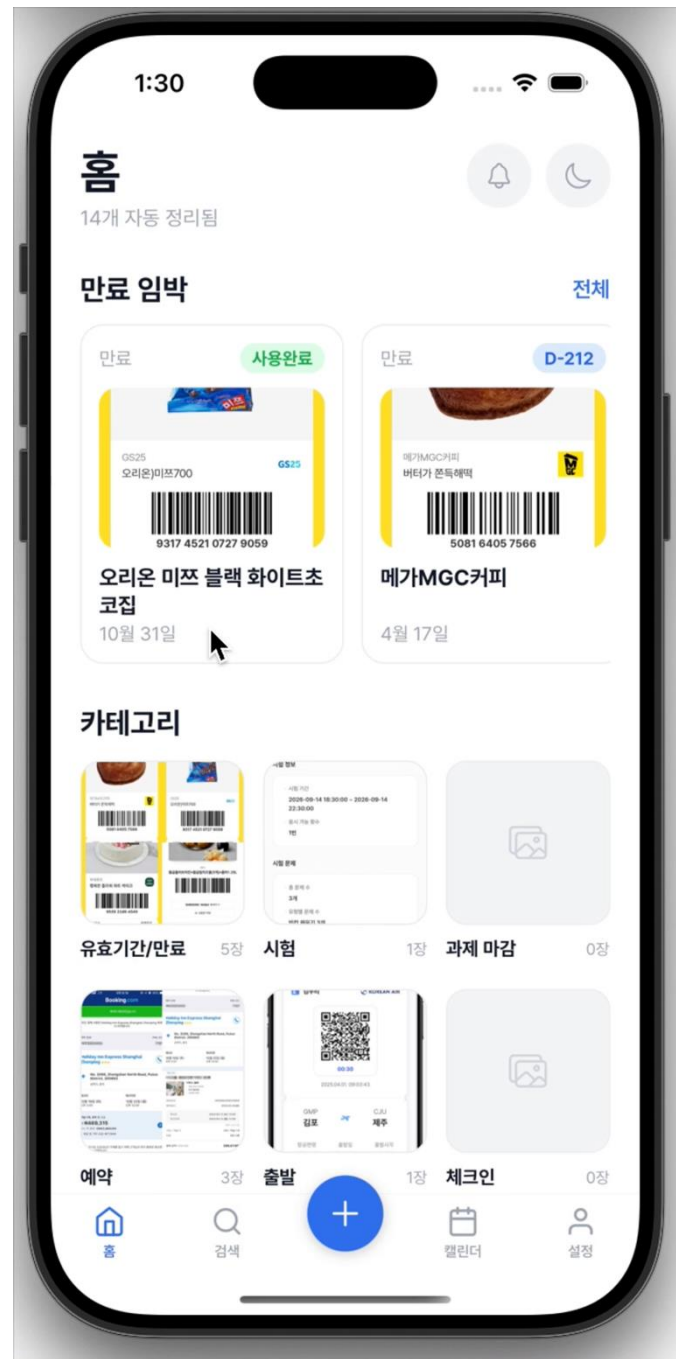
자연어 검색



카테고리 관리

핵심 사용자 경험

-  이미지 업로드 시 자동 카테고리 정리
-  만료일 자동 추출 및 관리
-  캘린더에서 한눈에 일정 확인
-  자연어 검색으로 원하는 이미지 찾기
-  즐겨찾기로 자주 쓰는 항목 관리



평가 실험 설계

12장 · 36개 질의

Validation Set — Search Text 구성 방식 비교

10장 · 30개 질의

Test Set — 최종 성능 검증



Recall@1

정답이 1위로
검색된 비율



Recall@3

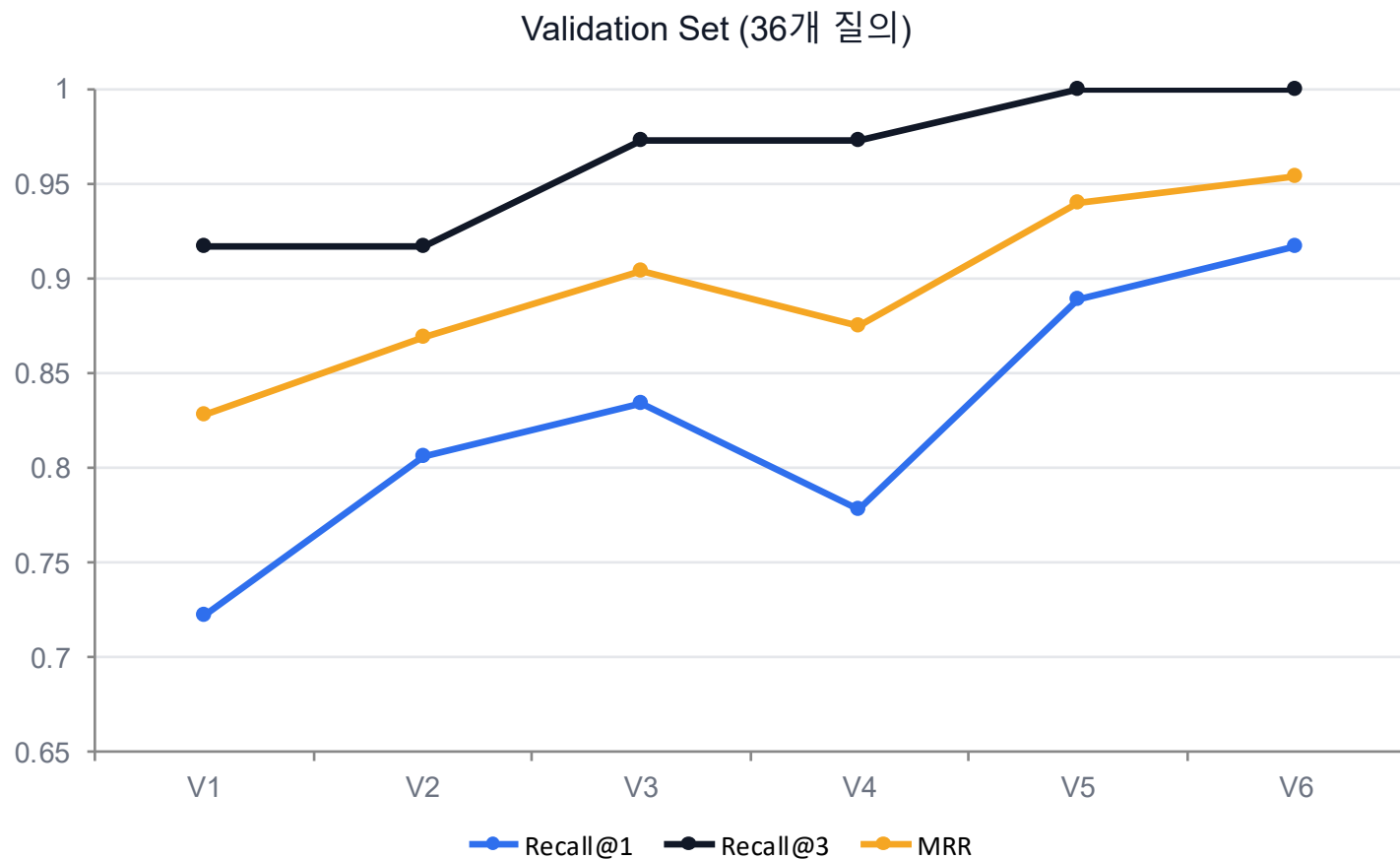
정답이 상위 3개
안에 포함된 비율



MRR

정답 순위 역수의
평균 (Mean Reciprocal Rank)

검색 성능 — Search Text 구성 방식 비교



0.9333

Test Set Recall@1 (V6)

1.0000

Test Set Recall@3 (V6)

0.9667

Test Set MRR (V6)

전체 서비스 흐름 완성



이미지 업로드



AI 분석 · 저장



자연어 검색



일정 관리 · 알림

React Native · FastAPI · Supabase · AI Pipeline이 하나의 서비스 흐름으로 정상 연동됨을 확인하였다.

한계 및 향후 연구 방향 (1) — AI·데이터



AI 인식·추론의 한계

저화질·복잡한 배경에서 OCR 오인식 가능
다중 날짜 존재 시 LLM이 잘못된 값 선택 가능



Event·검색 표현의 한계

이미지 1장당 이벤트 1개만 표현
단일 임베딩이라 필드 간 관계 구분에 한계



제한된 평가 데이터

Validation 12장·Test 10장으로 검증
일부 Event Type은 평가 데이터 미포함

향후: Fallback · 후처리 고도화 · 구조화 Event 필드 기반 Reranking · 더 다양한 이미지 · 질의로 추가 검증

한계 및 향후 연구 방향 (2) — 서비스·인프라



처리 속도·응답 지연

AI 파이프라인 순차 처리로 지연 증가
Render 콜드스타트로 최초 진입 지연도 존재



이미지 중복 판별의 한계

기기 저장 이력 기반이라
재설치·다른 기기 업로드는 미방지

향후: React Query 캐싱 고도화 · Hash 기반 이미지 식별 · 호스팅 환경 최적화로 개선 예정

05 결론

갤러리 이미지를, 다시 찾을 수 있는 정보로 만들다

OCR·캡셔닝·LLM 구조화와 임베딩 기반 검색, React Native·FastAPI·Supabase 통합까지 하나의 서비스로 구현하고 실측 데이터로 성능을 검증하였다.

0.9333

Test Set Recall@1

0.9667

Test Set MRR

10종

Event Type 구조화

감사합니다

Q & A

문진서 jshin27@pusan.ac.kr · 안지원 wldnjs7805@pusan.ac.kr · 이태경 taekoong@pusan.ac.kr